



Universidade do Vale do Itajaí

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO 4

Retificadores de Meia Onda e Onda Completa

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Retificador de meia onda	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	2
3.1.4	Tabela comparativa	5
3.1.5	Discussão dos resultados	5
3.2	Exercício 2 – Retificador de meia onda com transformador 2:1	6
3.2.1	Enunciado	6
3.2.2	Resolução teórica	6
3.2.3	Resolução medida no Multisim	7
3.2.4	Tabela comparativa	8
3.2.5	Discussão dos resultados	8
3.3	Exercício 3 – Retificador de meia onda com transformador 60:1	9
3.3.1	Enunciado	9
3.3.2	Resolução teórica	9
3.3.3	Resolução medida no Multisim	10
3.3.4	Tabela comparativa	11
3.3.5	Discussão dos resultados	11
3.4	Exercício 4 – Retificador de onda completa com center tap	12
3.4.1	Enunciado	12
3.4.2	Resolução teórica	12
3.4.3	Resolução medida no Multisim	13
3.4.4	Tabela comparativa	14
3.4.5	Discussão dos resultados	14
3.5	Exercício 5 – Exemplo de onda completa com center tap	15
3.5.1	Enunciado	15
3.5.2	Resolução teórica	15
3.5.3	Resolução medida no Multisim	16
3.5.4	Tabela comparativa	17
3.5.5	Discussão dos resultados	17

4 Conclusão**18**

1 Objetivo

Analisar o comportamento das formas de onda no processo de conversão AC/DC por meio de diodos retificadores, contemplando circuitos de meia onda e de onda completa com derivação central (*center tap*). Busca-se relacionar os valores teóricos de pico, valor médio, valor eficaz e tensão inversa de pico com os resultados obtidos em simulação no Multisim.

2 Introdução

Retificadores são circuitos utilizados para converter uma tensão alternada em uma tensão unidirecional. Essa conversão é fundamental em fontes de alimentação e em diversos estágios de condicionamento de energia. O elemento semiconductor central nesses circuitos é o diodo, cuja condução em apenas uma direção permite selecionar semiciclos da tensão de entrada e produzir uma forma de onda retificada.

Neste relatório são analisadas configurações de retificação de meia onda e de onda completa com derivação central. Em cada caso são comparados os resultados calculados com as medições realizadas no Multisim. Também são discutidos os efeitos do modelo real dos diodos, especialmente a queda de tensão direta, a recuperação reversa e a limitação imposta pela tensão inversa máxima suportada pelo componente.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Retificador de meia onda

3.1.1 Enunciado

Determinar a tensão de pico na saída dos dois retificadores de meia onda apresentados na Figura 1. O primeiro circuito possui entrada de 5 V de pico e o segundo possui entrada de 100 V de pico. Adota-se o modelo simplificado do diodo, com queda direta de aproximadamente 0,7 V.

Retificador – Meia Onda

EXAMPLE1 Draw the output voltages of each rectifier for the indicated input voltages. The 1N4001 and 1N4003 are specific rectifier diodes.

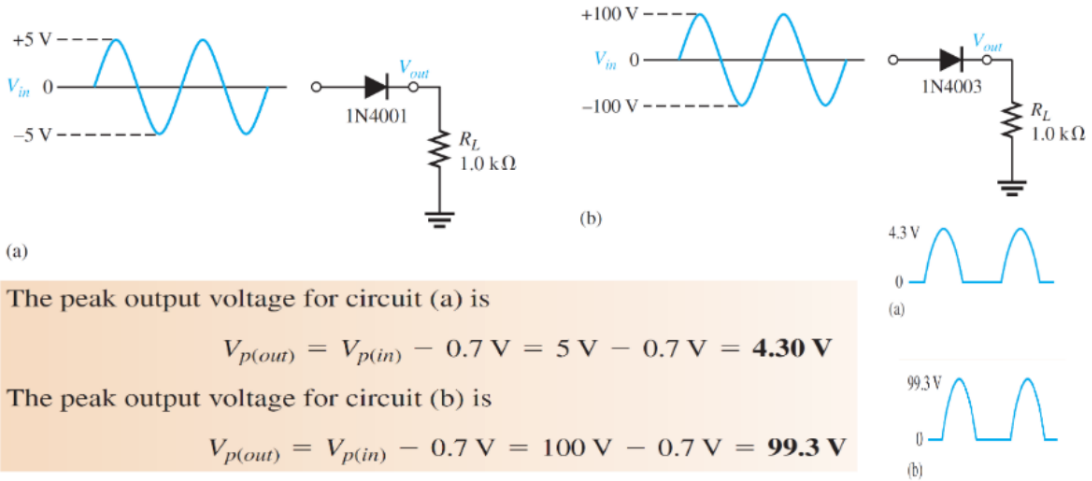


Figura 1: Retificadores de meia onda do Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.2 Resolução teórica

No modelo simplificado, durante o semiciclo positivo a tensão de pico na carga é dada por

$$V_{o,p} = V_{i,p} - V_D. \quad (1)$$

Para o circuito com $V_{i,p} = 5 \text{ V}$:

$$V_{o1,p} = 5 - 0.7 = \boxed{4,3 \text{ V}}. \quad (2)$$

Para o circuito com $V_{i,p} = 100 \text{ V}$:

$$V_{o2,p} = 100 - 0.7 = \boxed{99,3 \text{ V}}. \quad (3)$$

3.1.3 Resolução medida no Multisim

A montagem dos dois circuitos no Multisim é mostrada na Figura 2.

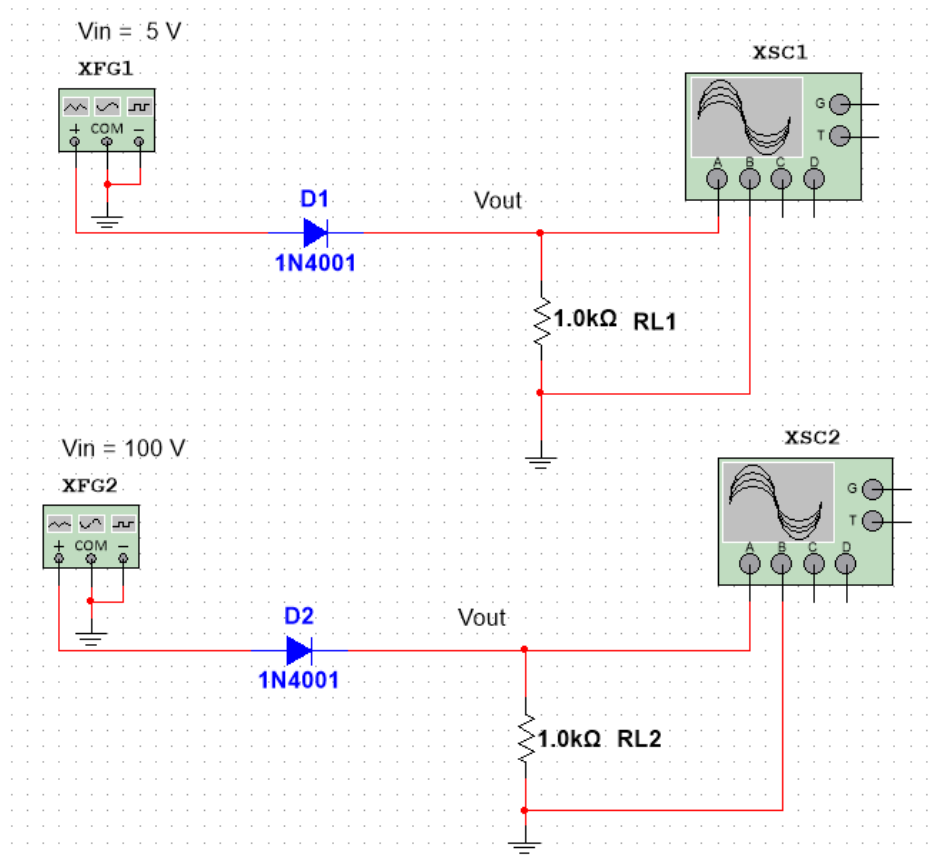


Figura 2: Montagem dos retificadores de meia onda no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Para a entrada de 5 V, foi medido pico de saída de aproximadamente 4,378 V, conforme a Figura 3.

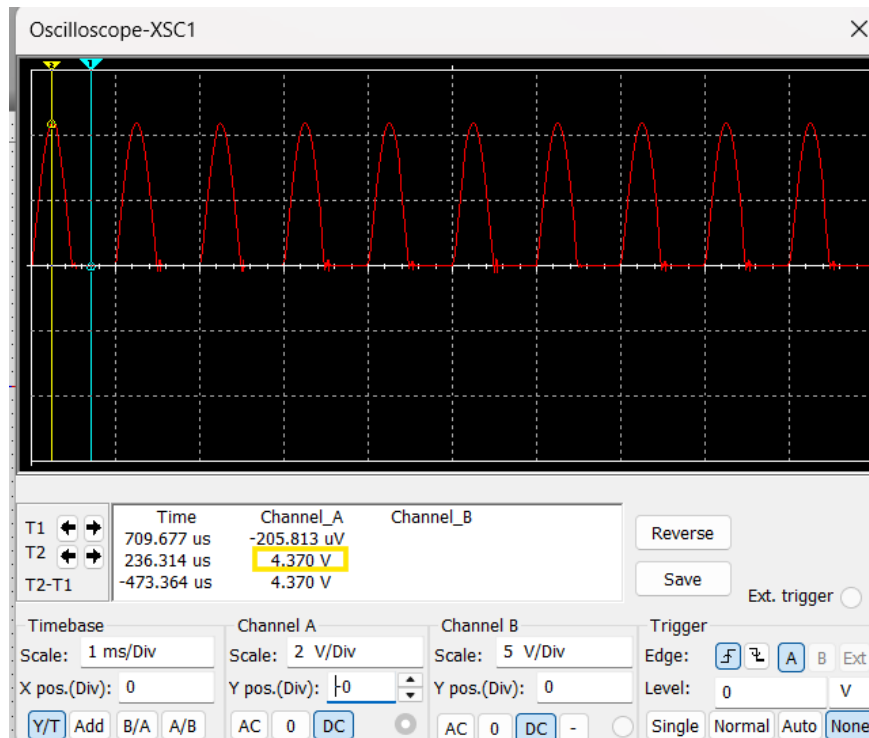


Figura 3: Forma de onda medida para $V_{i,p} = 5\text{ V}$.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

No circuito de 100 V, a utilização inicial do diodo 1N4001 produziu condução indesejada no semiciclo reverso, como mostrado na Figura 4. O próprio roteiro registra que esse componente possui tensão inversa máxima insuficiente para a condição aplicada. Por esse motivo, a simulação final foi realizada com o 1N4007, resultando em pico de aproximadamente 98,834 V, Figura 5.

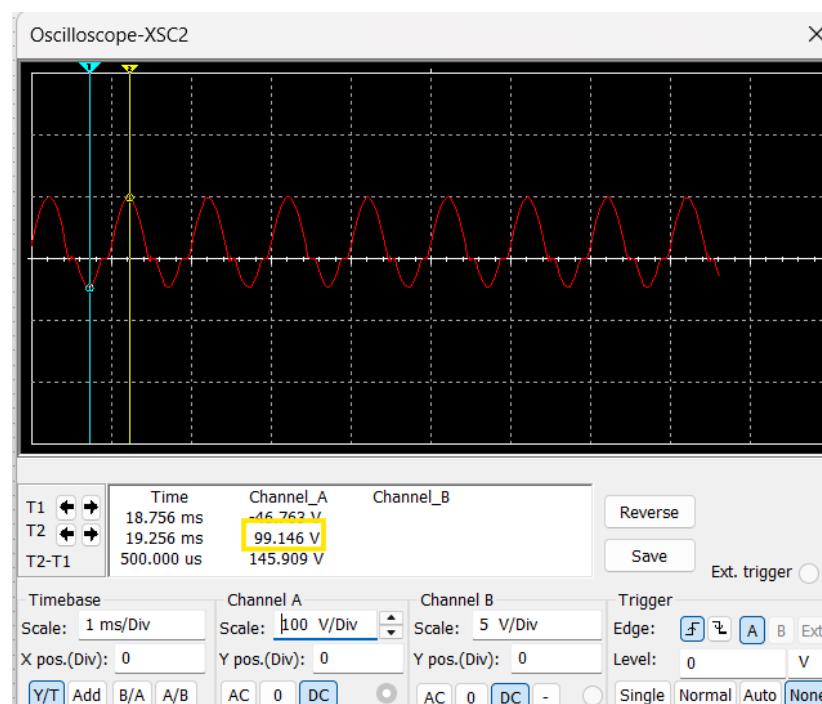


Figura 4: Comportamento observado com o 1N4001 na entrada de 100 V.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

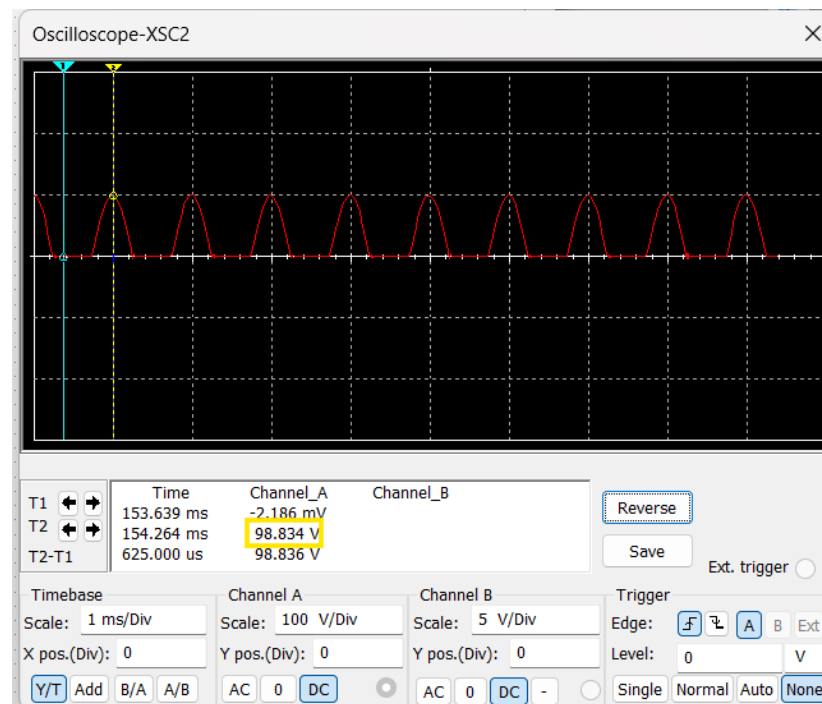


Figura 5: Forma de onda final com o 1N4007 na entrada de 100 V.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.4 Tabela comparativa

Tabela 1: Comparação entre valores teóricos e medidos no Exercício 1.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o1,p}$	4,300 V	4,378 V	1,81
$V_{o2,p}$	99,300 V	98,834 V	0,47

3.1.5 Discussão dos resultados

Os dois valores finais apresentam boa concordância com o modelo simplificado, com erros inferiores a 2 %. O primeiro circuito evidencia diretamente a queda de tensão do diodo. No segundo, além da queda direta, tornou-se relevante a especificação de tensão reversa máxima do componente. O uso do 1N4001 em uma condição próxima ou superior ao limite reverso levou a uma forma de onda incompatível com a retificação ideal esperada. A substituição pelo 1N4007 eliminou esse efeito na faixa analisada e restabeleceu o comportamento de meia onda.

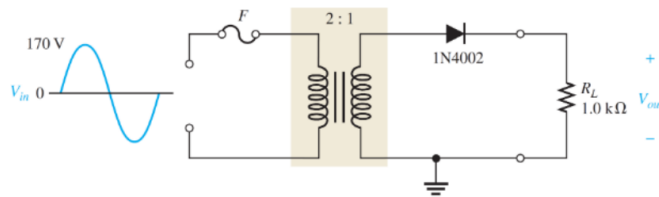
3.2 Exercício 2 – Retificador de meia onda com transformador 2:1

3.2.1 Enunciado

Determinar o valor de pico da tensão de saída do retificador de meia onda alimentado por um transformador com relação 2 : 1, conforme a Figura 6. O pico no primário é 170 V e o diodo utilizado no exemplo é o 1N4002.

Retificador – Meia Onda

EXAMPLE 3 Determine the peak value of the output voltage.



- $n = \frac{1}{2} = 0.5$
- $V_{p(sec)} = nV_{p(pri)} = 0.5 \times 170 = 85 \text{ V}$
- $V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 0.7 = 84.3 \text{ V}$
- $PIV = V_{p(sec)} = 85 \text{ V}$

Figura 6: Retificador de meia onda com transformador 2:1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.2 Resolução teórica

A relação de transformação é

$$n = \frac{N_s}{N_p} = \frac{1}{2} = 0.5. \quad (4)$$

Logo, o pico no secundário é

$$V_{p(sec)} = 0.5 \cdot 170 = 85 \text{ V}. \quad (5)$$

No modelo simplificado do diodo,

$$V_{p(out)} = 85 - 0.7 = \boxed{84,3 \text{ V}}. \quad (6)$$

Para um retificador de meia onda sem capacitor, a tensão inversa de pico sobre o diodo é aproximadamente igual ao pico do secundário:

$$\boxed{PIV = 85 \text{ V}}. \quad (7)$$

3.2.3 Resolução medida no Multisim

A montagem e a forma de onda obtida são mostradas nas Figuras 7 e 8. O pico medido foi

$$V_{p(out),med} = 83,794 \text{ V} \quad (8)$$

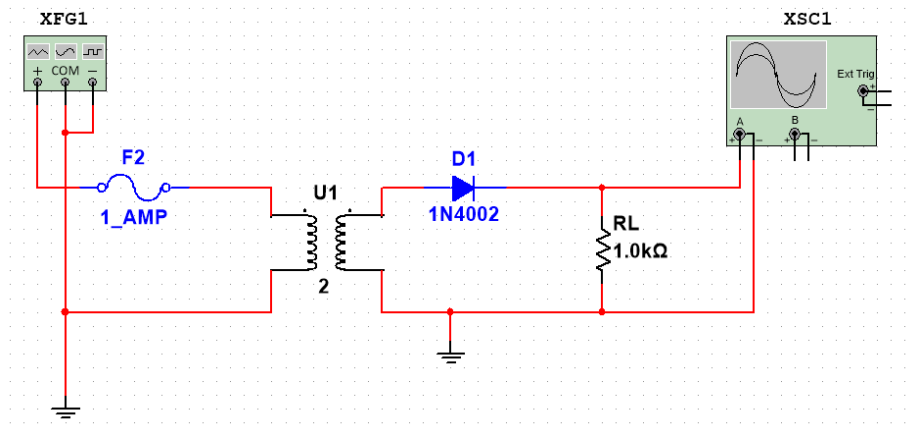


Figura 7: Circuito do Exercício 2 implementado no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

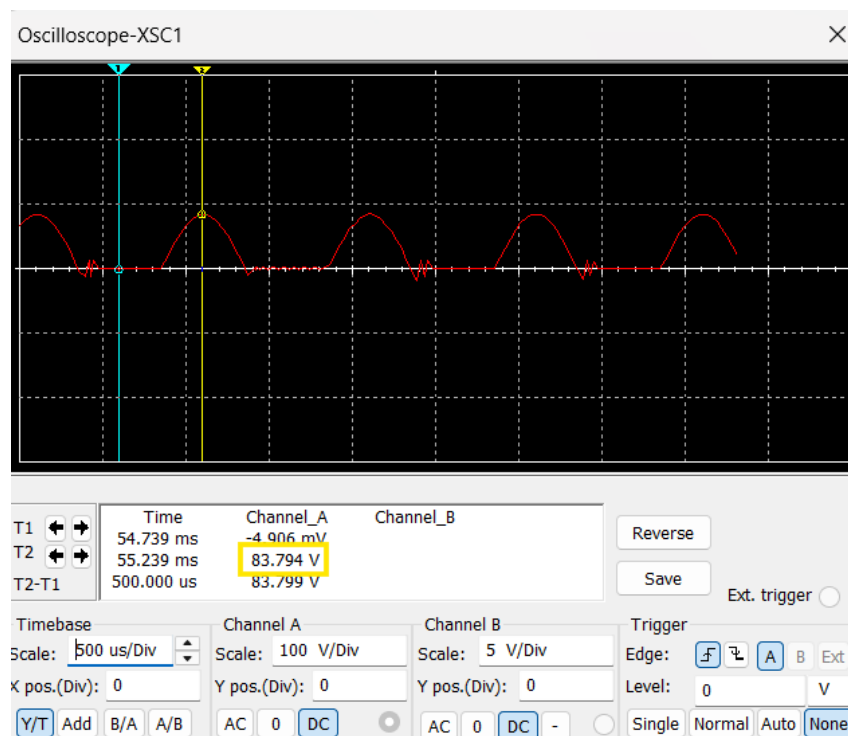


Figura 8: Forma de onda de saída do Exercício 2.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.4 Tabela comparativa

Tabela 2: Comparação entre o valor teórico e o medido no Exercício 2.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{p(out)}$	84,300 V	83,794 V	0,60
PIV	85 V	–	–

3.2.5 Discussão dos resultados

O erro de aproximadamente 0,60% no pico de saída é pequeno e compatível com as diferenças entre o modelo simplificado e o modelo SPICE do diodo e do transformador. Também foram observadas pequenas oscilações próximas ao bloqueio do diodo. Essas oscilações podem ser associadas à recuperação reversa do diodo e aos elementos parasitas presentes no modelo do transformador, como indutância de dispersão, em conjunto com a capacitância de junção do diodo.

3.3 Exercício 3 – Retificador de meia onda com transformador 60:1

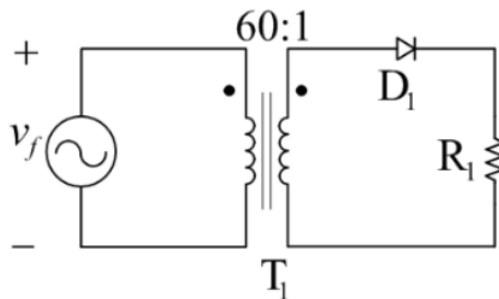
3.3.1 Enunciado

Para o circuito da Figura 9, determinar a tensão eficaz no primário e no secundário, a tensão média e a tensão de pico na saída, a tensão reversa sobre o diodo e a corrente média na carga. O sinal aplicado é

$$v_f(t) = 311 \sin(377t) \text{ V}, \quad (9)$$

com $R_L = 5 \Omega$, diodo ideal e transformador 60 : 1.

Meia onda - Exercícios



Considerando os dados ao lado, determine:

- Tensão eficaz no primário de T_1 ;
- Tensão eficaz no secundário de T_1 ;
- Tensão média na saída;
- Tensão de pico na saída;
- Tensão reversa sobre o diodo;
- Corrente média na saída.

$$v_f(t) = 311 \cdot \sin(377 \cdot t) \text{ V};$$

$$R_L = 5 \Omega;$$

$$D_1 = \text{ideal};$$

$$T_1 = 60 : 1.$$

Figura 9: Retificador de meia onda do Exercício 3.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.2 Resolução teórica

O pico no primário é 311 V; portanto,

$$V_{p,rms} = \frac{311}{\sqrt{2}} \approx \boxed{220 \text{ V}}. \quad (10)$$

No transformador ideal 60 : 1,

$$V_{s,rms} = \frac{220}{60} \approx \boxed{3,67 \text{ V}}, \quad (11)$$

$$V_{s,p} = \frac{311}{60} \approx \boxed{5,18 \text{ V}}. \quad (12)$$

Como o diodo é ideal, o pico de saída é igual ao pico do secundário:

$$V_{o,p} = 5,18 \text{ V}. \quad (13)$$

Para uma meia senoide ideal,

$$V_{o,avg} = \frac{V_{o,p}}{\pi} = \frac{5,18}{\pi} \approx 1,65 \text{ V}. \quad (14)$$

A tensão inversa de pico é

$$PIV = 5,18 \text{ V}. \quad (15)$$

A corrente média na carga é

$$I_{o,avg} = \frac{V_{o,avg}}{R_L} = \frac{1,65}{5} \approx 0,329 \text{ A}. \quad (16)$$

Observação sobre a corrente no primário. O rascunho original registrou $I_{avg,p} = I_{avg,out} \cdot 60$. Essa relação não corresponde à relação de correntes de um transformador ideal. Para magnitudes de corrente, vale $I_p/I_s = N_s/N_p = 1/60$. Além disso, a corrente no primário é alternada e seu valor médio algébrico ao longo de um período completo é nulo.

3.3.3 Resolução medida no Multisim

A simulação utiliza um 1N4002 real e um modelo de transformador, portanto não reproduz exatamente as hipóteses de diodo e transformador ideais. Foram registrados

$$I_{avg,med} = 211 \text{ mA} \quad (17)$$

e

$$V_{o,p,med} = 3,618 \text{ V}. \quad (18)$$

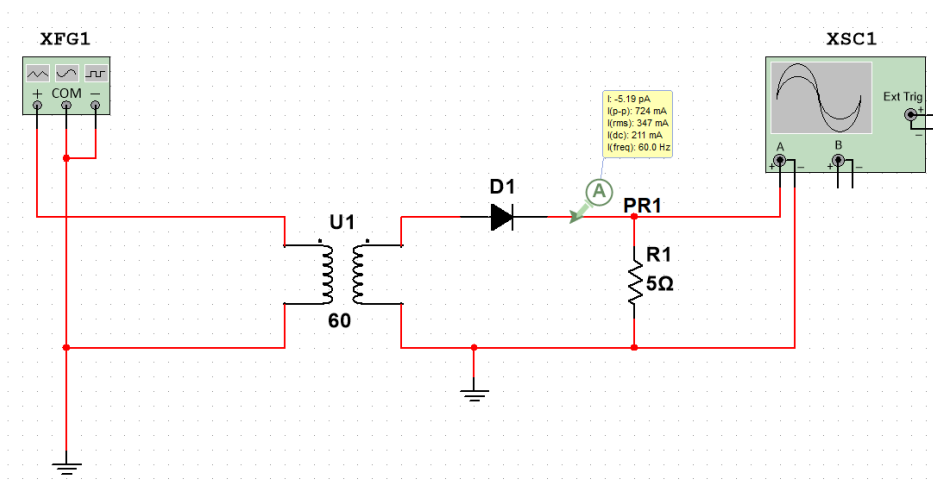


Figura 10: Implementação do Exercício 3 no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

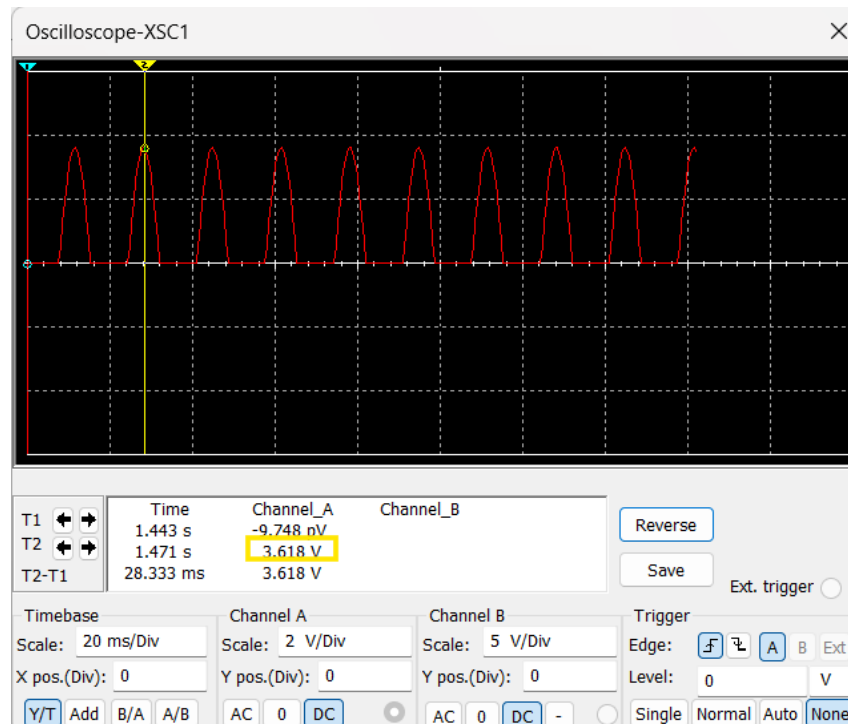


Figura 11: Forma de onda medida no Exercício 3.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.4 Tabela comparativa

Tabela 3: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 3.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,p}$	5,180 V	3,618 V	30,15
$I_{o,avg}$	329 mA	211 mA	35,87

3.3.5 Discussão dos resultados

As diferenças deste exercício são significativamente maiores que nos anteriores porque a comparação não é feita entre modelos equivalentes. A resolução teórica adota transformador e diodo ideais, enquanto a simulação utiliza o 1N4002 real e um modelo de transformador com perdas e parâmetros parasitas. Sob uma carga de apenas $5\ \Omega$, a corrente instantânea é elevada e a queda direta do diodo deixa de ser desprezível. Assim, a redução observada no pico e na corrente média é coerente com a diferença entre as hipóteses idealizadas e a implementação simulada.

3.4 Exercício 4 – Retificador de onda completa com center tap

3.4.1 Enunciado

Analisar o retificador de onda completa com derivação central apresentado na Figura 12. Considera-se pico de 20 V no primário, transformador 2 : 1 e modelo simplificado dos diodos com queda de 0,7 V.

Onda completa Center Tap (CT)

Peak Inverse Voltage

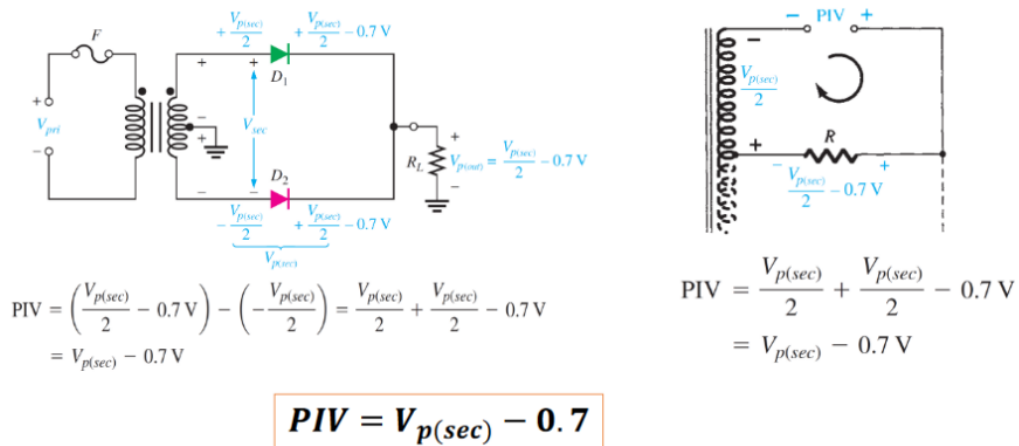


Figura 12: Retificador de onda completa com derivação central.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.2 Resolução teórica

A tensão de pico no secundário completo é

$$V_{p(sec)} = \frac{20}{2} = \boxed{10 \text{ V}}. \quad (19)$$

Como existe derivação central, cada metade do secundário fornece metade desse valor:

$$V_{p,meia} = \frac{10}{2} = 5 \text{ V}. \quad (20)$$

Em cada semiciclo conduz apenas um diodo. Assim,

$$V_{o,p} = 5 - 0.7 = \boxed{4,3 \text{ V}}. \quad (21)$$

Para onda completa,

$$V_{o,avg} = \frac{2V_{o,p}}{\pi} = \frac{2 \cdot 4.3}{\pi} \approx \boxed{2,74 \text{ V}}, \quad (22)$$

$$V_{o,rms} = \frac{V_{o,p}}{\sqrt{2}} = \frac{4.3}{\sqrt{2}} \approx \boxed{3,04 \text{ V}}. \quad (23)$$

A tensão inversa de pico requerida por cada diodo é

$$PIV = V_{p(sec)} - 0.7 = 10 - 0.7 = \boxed{9,3 \text{ V}}. \quad (24)$$

3.4.3 Resolução medida no Multisim

A montagem e a forma de onda obtida são apresentadas nas Figuras 13 e 14. Foram medidos

$$V_{o,p} = 4,294 \text{ V}, \quad V_{o,avg} = 2,53 \text{ V}, \quad V_{o,rms} = 2,93 \text{ V}. \quad (25)$$

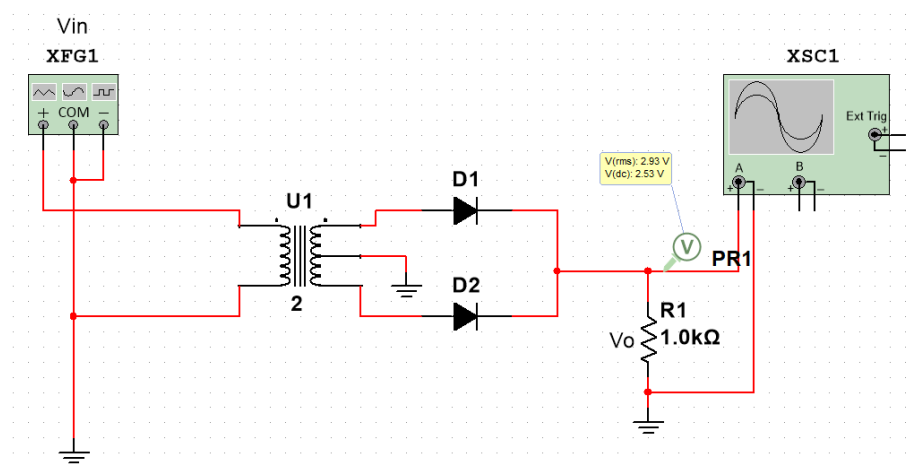


Figura 13: Circuito center tap implementado no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

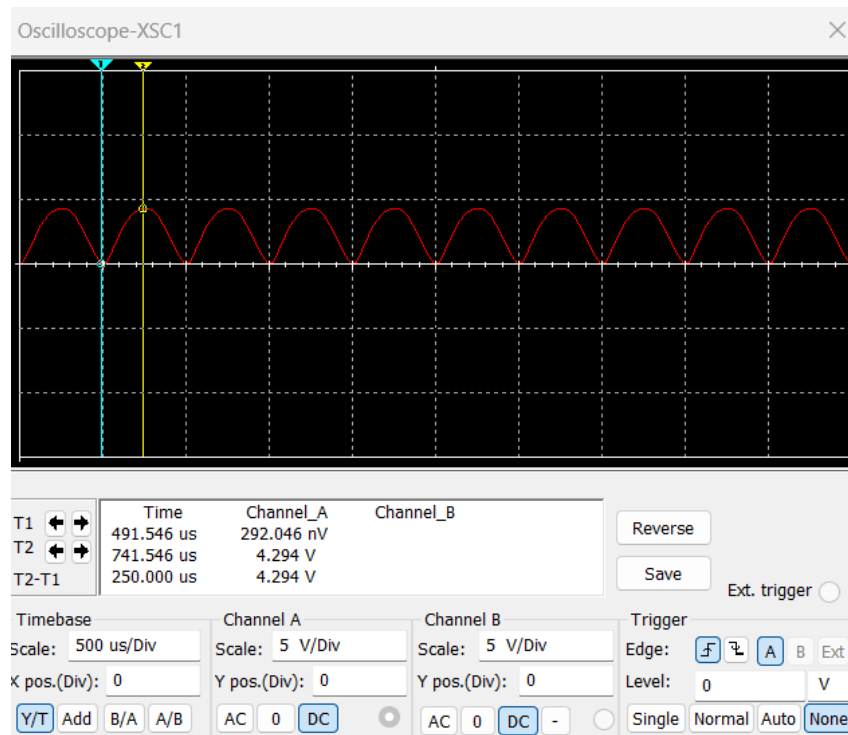


Figura 14: Forma de onda retificada de onda completa no Exercício 4.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.4 Tabela comparativa

Tabela 4: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 4.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,p}$	4,300 V	4,294 V	0,14
$V_{o,avg}$	2,740 V	2,530 V	7,66
$V_{o,rms}$	3,040 V	2,930 V	3,62

3.4.5 Discussão dos resultados

O pico de saída apresentou excelente concordância com o modelo simplificado. As diferenças maiores no valor médio e no valor eficaz decorrem do fato de que a forma de onda produzida pelo modelo real do circuito não é uma senoide retificada ideal de pico exatamente constante. A queda do diodo varia com a corrente, e o modelo do transformador também introduz pequenas perdas. Como as grandezas média e RMS dependem de toda a forma de onda, elas acumulam essas diferenças ao longo do período.

3.5 Exercício 5 – Exemplo de onda completa com center tap

3.5.1 Enunciado

No retificador da Figura 15, o transformador possui relação 2 : 1 e a entrada tem pico de 100 V. Determinar o pico de saída, o valor médio, o valor eficaz e o PIV mínimo dos diodos, usando o modelo simplificado com queda de 0,7 V.

Onda completa Center Tap (CT)

Example 4

- (a) Show the voltage waveforms across each half of the secondary winding and across R_L
 (b) Find the DC value of the output.
 (c) What minimum PIV rating must the diodes have?

Solution (a) $n = \frac{1}{2} = 0.5$

- The total peak secondary voltage is:

$$V_{p(sec)} = nV_{p(prim)} = 0.5 \times 100 = 50 \text{ V}$$
- Hence There is a $\frac{V_{p(sec)}}{2} = 25 \text{ V}$ peak across each half of the secondary with respect to ground.
- The load voltage has a peak value:

$$V_{p(out)} = \frac{V_{p(sec)}}{2} - 0.7 = 24.3 \text{ V}$$
- (b) $V_{AVG} = \frac{2V_{p(out)}}{\pi} = 0.637 V_{p(out)} = 15.48 \text{ V}$
- (c) Each diode must have a minimum PIV rating of

$$PIV = V_{p(sec)} - 0.7 = 49.3 \text{ V}$$

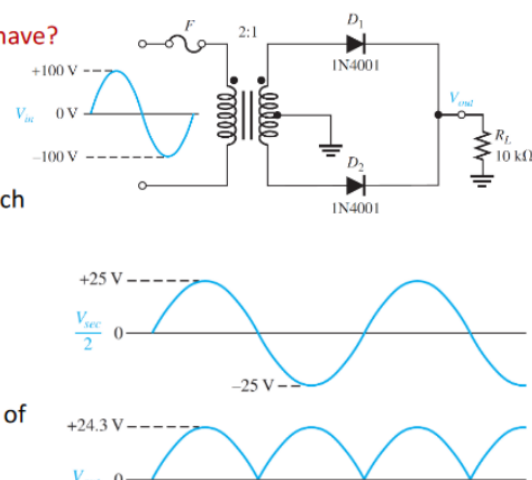


Figura 15: Exemplo de retificador de onda completa com center tap.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.5.2 Resolução teórica

O pico total do secundário é

$$V_{p(sec)} = \frac{100}{2} = \boxed{50 \text{ V}}. \quad (26)$$

Cada metade do secundário fornece

$$\frac{V_{p(sec)}}{2} = 25 \text{ V}. \quad (27)$$

Logo, o pico na carga é

$$V_{o,p} = 25 - 0.7 = \boxed{24,3 \text{ V}}. \quad (28)$$

Para a onda completa,

$$V_{o,avg} = \frac{2 \cdot 24.3}{\pi} \approx \boxed{15,47 \text{ V}}, \quad (29)$$

$$V_{o,rms} = \frac{24.3}{\sqrt{2}} \approx \boxed{17,18 \text{ V}}. \quad (30)$$

O PIV mínimo é

$$PIV = V_{p(sec)} - 0.7 = 50 - 0.7 = \boxed{49,3 \text{ V}}. \quad (31)$$

3.5.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentada nas Figuras 16 e 17 forneceu

$$V_{o,p} = 24,341 \text{ V}, \quad V_{o,avg} = 15,3 \text{ V}, \quad V_{o,rms} = 17,1 \text{ V}. \quad (32)$$

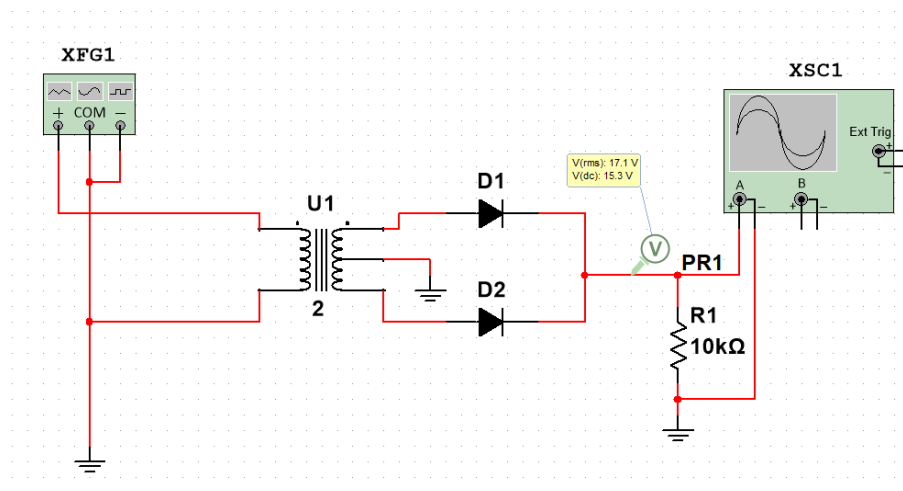


Figura 16: Implementação do Exercício 5 no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

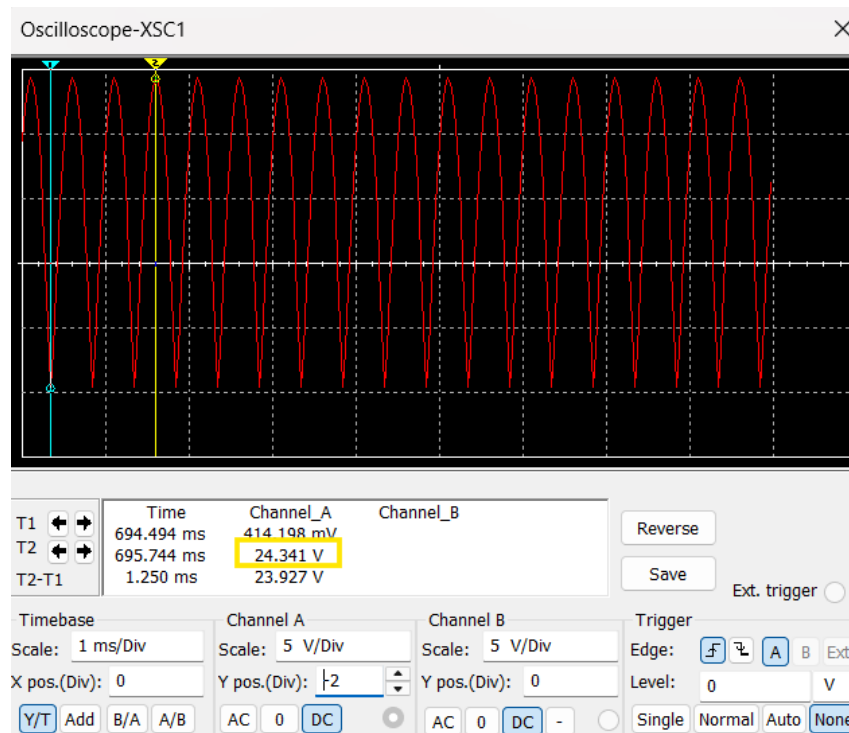


Figura 17: Forma de onda de saída medida no Exercício 5.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.5.4 Tabela comparativa

Tabela 5: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 5.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,p}$	24,300 V	24,341 V	0,17
$V_{o,avg}$	15,470 V	15,300 V	1,10
$V_{o,rms}$	17,180 V	17,100 V	0,47
PIV	49,3 V	—	—

3.5.5 Discussão dos resultados

Os três valores medidos apresentam erros próximos ou inferiores a 1%, evidenciando forte concordância entre o modelo simplificado e a simulação. A topologia center tap utiliza alternadamente as duas metades do secundário, mantendo a corrente na carga no mesmo sentido durante os dois semiciclos. Por isso a frequência da ondulação na saída é o dobro da frequência do sinal em cada metade do secundário. O PIV, por sua vez, é aproximadamente igual ao pico total do secundário menos a queda direta do diodo em condução, sendo uma especificação essencial para selecionar corretamente os diodos.

4 Conclusão

Os exercícios permitiram analisar o processo de retificação AC/DC em circuitos de meia onda e de onda completa com derivação central. As simulações mostraram que o modelo simplificado do diodo fornece boa aproximação quando a tensão de entrada e a especificação do componente permanecem dentro de uma faixa adequada, como observado nos Exercícios 1, 2, 4 e 5, nos quais os picos medidos ficaram próximos dos valores teóricos.

Também foi possível observar limitações importantes dos modelos idealizados. No circuito de 100 V do Exercício 1, a escolha inicial do 1N4001 levou a uma forma de onda inadequada por causa da tensão reversa aplicada ao componente, reforçando a importância do PIV na seleção do diodo. No Exercício 2, pequenos transientes de comutação mostraram efeitos que não aparecem no modelo ideal, como recuperação reversa e parâmetros parasitas do transformador.

O Exercício 3 evidenciou a diferença entre uma análise completamente ideal e uma simulação com componentes reais. A presença do 1N4002, a baixa resistência de carga e o modelo não ideal do transformador produziram diferenças mais elevadas em relação ao cálculo teórico. Esse resultado não invalida a teoria; ao contrário, demonstra que a precisão da previsão depende das hipóteses utilizadas no modelo.

Nos retificadores de onda completa com center tap, verificou-se que cada diodo conduz alternadamente em um semiciclo e que apenas metade do enrolamento secundário fornece tensão à carga em cada instante. Os resultados confirmaram as expressões empregadas para pico, valor médio, valor eficaz e PIV, além de mostrar a vantagem da retificação de onda completa por utilizar ambos os semiciclos da tensão alternada.

Dessa forma, o objetivo do relatório foi atendido: os valores teóricos foram relacionados às formas de onda e medições obtidas no Multisim, permitindo compreender tanto o funcionamento básico dos retificadores quanto os efeitos de não idealidade dos componentes utilizados.